

AI (人工知能) の定義

- AI (人工知能)
- ダートマス会議

本節の
ポイント

1 AI (人工知能) とは

1 | AIとは何か

AIとは、Artificial Intelligence (アーティフィシヤル・インテリジェンス) の略で、日本語では**人工知能**と訳されます。

現段階において、AIの定義として明確に定まったものではありませんが、「**人間の知能に近い人工的な知能を持ったコンピュータ**」と理解するのが一般的です (図表1-1)。

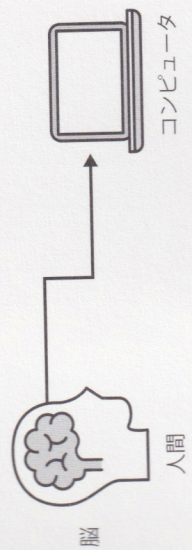
2 | 人間の知能を再現する能力

人間の知能を再現する能力としては、**知覚、認識、理解、学習、問題解決能力**などが挙げられ、また、**学習を行い、未知のデータに対しても高い精度で予測できる能力**を有することも求められます。

図表1-1 AIの定義

AI=Artificial Intelligence

人間の知能に近い人工的な知能を持ったコンピュータ



現在のAIは、まだこれらの能力のうち部分的な能力しか有しておらず、人間の知能のすべてを完全に再現することはできません。しかし、今後の研究と技術の進歩により、より高度で汎用的なAIが実現する日も遠くはありません。

2 AIとロボットの相違

1 | AIとロボットの相違

ロボットは、機械として組み立てられ、人間に類似したさまざまな動作等を行うものですが、AIとロボットは、図表1-2のような相違があります。

図表1-2 AIとロボットの違い

項目	AI	ロボット
定義	人間の知能を再現する能力を持ったコンピュータ	機械として組み立てられ、人間に類似したさまざまな動作等を行うもの
目的	データ解析、パターン認識、学習、意思決定などの複雑なタスクを自動化すること	物理的な作業を自動化または支援すること
形態	物理的な存在は必要なく、ソフトウェアやアプリケーションの形で存在する。	センサー、モーター、電子部品などを備えて動作する物理的な形態を持つ。

2 | AIとロボットの連携

AIは、人間に例えれば「**脳**」の部分に該当し、自分で動作や情報処理を行います。他方、ロボットは、人間に例えれば「**身体**」の部分に該当し、脳が出す司令の動作を行うものといえます。

このように、AIとロボットは異なるものではありますが、しばしば連携して作業を行います。今日の高度なロボットはAIを取り入れており、その結果として、非常に高度なタスクをこなすことができます。